

ITT 扩展：从意识状态空间到神经元放电

意识动力学的物理实现

图灵中文

惯性-张力理论 (ITT)

版本 v1.1

2026 年 6 月

摘要

惯性-张力理论 (ITT) v1.0 从三条物理公设出发，建立了意识状态空间中的运动方程，并导出三个可检验预言 (Λ 、 Θ 、方向规则)。v1.0 已经阐明上行方向（神经元放电 $\rightarrow$ 意识状态）通过状态空间重构实现。然而，下行方向（意识状态 $\rightarrow$ 神经元放电）的物理机制尚未阐明。本扩展从 ITT 的三条公设出发，逐层推导自反力影响神经元放电的**必要形式**，不引入超出公设和已知神经生理事实的假设。我们证明：自反力必须通过一个具有**惯性**（公设一）和**张力**（公设二）的慢变量（推测为全局神经调质）来调制神经元放电，并且自反力的**方向**（公设三）必须通过投影向量 $\vec{v}_j$ 差异化地影响不同神经元群。本扩展给出完整的七步因果链，所有推论均可通过同步 EEG-微透析-单神经元记录实验检验。本扩展不涉及现象内容映射，仅建立从意识到神经元放电、再到行为输出的物理因果链。

关键词：惯性-张力理论；自反力；下行调制；神经元放电；全局调质；因果链

1 问题与背景

1.1 ITT v1.0 已建立的框架

ITT v1.0 从三条公设出发，建立了意识状态空间 $s(t)$ 的运动方程：

$$\eta \dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa \vec{\Delta}(s)\Theta(s) + F_{\text{ext}} + \xi \quad (1)$$

其中： $s(t)$ ：意识状态，通过 Takens 延迟嵌入从 EEG/ECoG 信号重构 - $\Theta(s)$ ：可访问自指距离，反映当前状态与自我印象的偏差 - $\vec{\Delta}(s)$ ：有向自指偏差，反映偏差的方向 - $-\kappa \vec{\Delta}(s)\Theta(s)$ ：自反力，意识主体主动调节的物理来源

在操作上， $s(t)$ 直接从神经元放电信号（EEG/ECoG）重构。因此，**上行方向**（神经元放电 $\rightarrow$ 意识状态）已经由重构过程实现。

1.2 本扩展要解决的问题

ITT v1.0 没有回答的问题：下行方向（意识状态 $\rightarrow$ 神经元放电）如何实现？

具体来说：- 自反力 $-\kappa\vec{\Delta}\Theta$ 作为状态空间中的力，如何物理地改变神经元的放电概率？- 意识状态的顺从/叛逆倾向（方向规则 R ）如何体现为神经元放电模式的差异？- 意识状态的变化如何通过神经元活动最终支配行为输出？

核心论证：从公设三（自反性）可推出，自反力**必须**能够改变神经元放电；否则意识就成为没有因果效力的副现象。本扩展的目的不是猜测机制，而是从公设推导出自反力影响神经元的**必要形式**。

1.3 本扩展的边界声明

本扩展不涉及以下内容：- 现象内容（如疼痛的质性、红色的红）——属于独立研究课题 - 跨个体比较（参见《意识不等式》）——仅涉及个体内部 - 集体意识（参见《尺度相对性原理》）——仅涉及个体内部 - 对外社交（参见《意识相互作用力原理》）——本扩展处理对内下行，对外已由该原理处理

2 从公设推导下行调制的必要形式

2.1 第一步：为什么必须存在下行调制？

公设三（自反性）陈述：“足够复杂的系统能够感知自身状态并主动调节。”

在 ITT v1.0 中，主动调节已经在状态空间中被建模为自反力。但根据 ITT 的**物理载体原则**（意识必须依赖物理载体），这个力必须作用于物理载体上。人类的物理载体是**中枢神经系统，即神经元**。

因此，逻辑上的必然要求是：

自反力必须能够改变神经元的放电概率。

如果自反力不能影响神经元，那么意识主体的主动调节就无法影响身体行为，意识就成了没有因果效力的副现象。这是从公设三直接推出的**必要性论证**，不是假设。

结论 1：自反力有一个物理实现，能够调制神经元的放电。我们不需要预先知道具体机制，但可以推导这个调制应该具有的基本性质。

2.2 第二步：调制应该具有惯性（来自公设一）

公设一（惯性）陈述：“任何存在者具有保持当前状态不变的倾向。”

在状态空间中，惯性表现为耗散项 $\eta\dot{s}$ ，抵抗状态变化。在神经元层面，如果自反力要调制神经元放电，那么这种调制本身应该具有**惯性**——它不能瞬间切换，而应该随时间平滑变化，抵抗突变。

已知神经生理事实：神经调质（如去甲肾上腺素、多巴胺、血清素）在脑内的浓度变化具有时间惯性——释放后通过扩散和再摄取逐渐清除，不会像神经递质那样在毫秒级波动。它们的浓度变化时间尺度在秒到分钟级 [2]。

推理：自反力对神经元的调制可能通过**全局神经调质系统**实现，因为调质系统本身具有惯性（符合公设一），并且能够弥散性地作用于大量神经元。

候选机制声明：本扩展将全局神经调质作为自反力下行调制的候选实现。这是基于调质系统具有弥散性、慢动力学（符合惯性）和稳态调节（符合张力）等特性。具体的调质种类（去甲肾上腺素、乙酰胆碱等）以及调制方向（兴奋/抑制）需要实验鉴定，本扩展不预设。

设 $M(t)$ 为某种全局调质的有效浓度。它应该满足：

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{1}{\tau}M + \frac{1}{\tau} \cdot \alpha |\kappa\Theta(t)| \quad (2)$$

其中：- 第一项 $-\frac{1}{\tau}M$ 表示调质的自然清除（惯性：维持当前浓度的倾向）- 第二项 $\frac{1}{\tau} \cdot \alpha |\kappa\Theta(t)|$ 表示自反力强度对调质释放的驱动 - τ 是调质系统的时间常数（秒级）- α 是调制增益

当 $\tau \rightarrow 0$ （无惯性）时， $M(t) = \alpha |\kappa\Theta(t)|$ 。但神经调质系统具有非零的 τ ，因此 $M(t)$ 是 $|\kappa\Theta(t)|$ 的**低通滤波版本**。

结论 2：下行调制信号 $M(t)$ 是一个慢变量，其变化速率受限于调质系统的动力学。自反力强度只能通过驱动项影响 $M(t)$ ，不能直接控制其瞬时值。

2.3 第三步：调制应该趋向基线（来自公设二）

公设二（张力）陈述：“当状态偏离其最省力状态（安态）时，会产生指向安态的驱动力。”

在调质系统中，这意味着：当调制信号 $M(t)$ 偏离其基线水平 M_0 时，应该有一个恢复力将它拉回基线。否则，调制信号会无限漂移。

已知神经生理事实：调质系统的浓度受稳态调节机制控制，偏离基线时会通过代谢、再摄取、酶降解等方式恢复到基线。

推理：调制信号 $M(t)$ 的动力学应该包含一个**恢复项**，与公设二的张力形式一致。将恢复项加入第二步的方程：

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{1}{\tau}(M - M_0) + \frac{\alpha}{\tau} |\kappa\Theta(t)| \quad (3)$$

其中 $-\frac{1}{\tau}(M - M_0)$ 是恢复项：当 $M > M_0$ 时，该项为负，将 M 拉回基线；当 $M < M_0$ 时，该项为正，也将 M 拉回基线。这正是公设二的数学形式。

结论 3：调制信号 $M(t)$ 的完整动力学由自反力的驱动项和张力恢复项共同决定。在稳态下（ Θ 恒定）， $M(t) = M_0 + \alpha |\kappa\Theta(t)|$ 。

2.4 第四步：调制应该具有方向选择性（来自公设三）

公设三的自反性不仅包含强度 (Θ)，还包含方向 ($\vec{\Delta}$)。ITT v1.0 中的方向规则 $R = \text{sign}(\vec{\Delta} \cdot \nabla U)$ 区分了叛逆和顺从。

这意味着：自反力的**方向**信息也必须被传递到神经元层面。否则，意识主体只能调节多少影响，而不能调节哪种影响。

推理：不同神经元群体应该对自反力的方向有不同的响应。具体来说，存在一个投影向量 $\vec{v}_j$ （可解释为神经元 j 在状态空间中的偏好方向），使得神经元 j 接收到的调制不仅依赖于全局调质 $M(t)$ ，还依赖于 $\vec{\Delta}(t) \cdot \vec{v}_j$ 。- 当 $\vec{\Delta} \cdot \vec{v}_j > 0$ 时，该神经元额外兴奋（可能对应叛逆行为）- 当 $\vec{\Delta} \cdot \vec{v}_j < 0$ 时，该神经元额外抑制（可能对应顺从行为）

$\vec{v}_j$ 的估计方法： $\vec{v}_j$ 不需要先验定义。在实验中，可以通过多变量回归估计：

$$\vec{v}_j = \arg \max_{\|v\|=1} \text{Corr}(r_j(t), \vec{\Delta}(t) \cdot v)$$

即找到使放电率与 $\vec{\Delta}$ 投影最相关的方向。这等价于典型相关分析 (CCA) 中的第一典型向量。

结论 4： 神经元 j 的综合调制为：

$$\text{mod}_j(t) = M(t) + \beta(\vec{\Delta}(t) \cdot \vec{v}_j) \quad (4)$$

其中 β 是方向调制的增益。 $\vec{v}_j$ 可从数据中估计。

3 从调制到神经元放电

3.1 第五步：调制如何影响放电率

神经元 j 的放电率 $r_j(t)$ 由其总输入 $I_{\text{total},j}(t)$ 决定。总输入包括：- 其他神经元传来的突触输入 $I_{\text{syn},j}(t)$ （来自皮层网络、丘脑等）- 外源性调制 $\text{mod}_j(t)$ （来自第四步）

两者叠加后通过一个单调递增的函数 f_j 转换为放电率：

$$r_j(t) = f_j(I_{\text{syn},j}(t) + \text{mod}_j(t)) \quad (5)$$

这是神经元生理学的基本事实，不是新假设。 f_j 的具体形式（阈值、增益、饱和）可由实验标定（如通过膜片钳记录）。

结论 5： 放电率 $r_j(t)$ 是突触输入与 ITT 调制的和函数。自反力通过调制分量 $\text{mod}_j(t)$ 改变放电率。

4 从放电率到行为输出

4.1 第六步：爆发放电作为行为输出的阈值机制

单次动作电位不一定能可靠地驱动行为输出。下游运动神经元需要对输入进行时间整合。研究发现，当皮层神经元进入**爆发放电模式**（高频簇放电，约 300–800 Hz）时，其突触后效应显著增强，更有可能触发行为。麻醉剂会禁用这种爆发放电模式 [3]。

推理：存在一个放电率阈值 $r_{th,j}$ ，当 $r_j(t) > r_{th,j}$ 时，神经元进入爆发放电模式；否则为常规放电。

$$\text{burst}_j(t) = \mathbf{1}[r_j(t) > r_{th,j}] \quad (6)$$

爆发放电的神经元群体通过其轴突投射到运动皮层、脑干等区域。设 w_j^{out} 为神经元 j 到运动输出层的连接权重，则群体爆发强度为 $\sum_j w_j^{\text{out}} \cdot \text{burst}_j(t)$ 。行为输出的概率由该强度是否超过行为阈值 θ_{action} 决定：

$$P_{\text{action}}(t) = \sigma\left(\sum_j w_j^{\text{out}} \cdot \text{burst}_j(t) - \theta_{\text{action}}\right) \quad (7)$$

其中 σ 是 sigmoid 函数（将任意实数映射到 $[0, 1]$ 的概率值）。

实际测量中的替代指标： $\sum_j w_j^{\text{out}} \text{burst}_j(t)$ 在实际实验中无法直接计算。可用以下替代指标：

- 运动皮层局部场电位（LFP）在 300–800 Hz 的高频功率
- 多单元活动（MUA）的爆发率
- 肌电（EMG）的 onset 前的皮层活动

推论 3–4 的检验应使用这些替代指标。

结论 6：行为输出由爆发放电的群体强度决定。自反力通过影响放电率 $r_j(t)$ ，进而影响 $\text{burst}_j(t)$ ，最终改变行为输出的概率。

5 完整因果链总结

将第一步到第六步的结论串联起来，得到从意识状态到神经元放电、再到行为输出的完整因果链，如表 1 所示。

表 1: 七步因果链

步骤	从	到	依据
1	自反力强度 $ \kappa\Theta $	全局调质浓度 $M(t)$ 的驱动	公设三（必须有下行调制）
2	$M(t)$ 的变化	受惯性约束（低通滤波）	公设一（惯性）+ 调质生理
3	$M(t)$ 的稳态	趋向基线 M_0	公设二（张力）+ 稳态调节
4	自反力方向 $\vec{\Delta}$	差异化调制 $\vec{\Delta} \cdot \vec{v}_j$	公设三（方向信息必须传递）
5	总调制 mod_j	放电率 $r_j = f_j(I_{\text{syn}} + \text{mod}_j)$	神经元输入-输出函数
6	放电率超过阈值	爆发放电 burst_j	神经元生理（顶端-基底耦合）
7	爆发群体强度	行为输出概率 P_{action}	运动整合机制

完整的闭环系统可写为：

$$\begin{cases} M(t) = M_0 + \alpha|\kappa\Theta(t)| \quad (\text{稳态近似}) \\ \text{mod}_j(t) = M(t) + \beta(\vec{\Delta}(t) \cdot \vec{v}_j) \\ r_j(t) = f_j(I_{\text{syn},j} + \text{mod}_j(t)) \\ \text{burst}_j(t) = \mathbf{1}[r_j(t) > r_{\text{th},j}] \\ P_{\text{action}}(t) = \sigma(\sum_j w_j^{\text{out}} \text{burst}_j(t) - \theta_{\text{action}}) \end{cases} \quad (8)$$

6 可检验的推论

以下推论均从上述因果链自然得出，不额外假设。每个推论都指定了检验方法和证伪条件。

6.1 推论 1：调质浓度与 Θ 的时间相关性

内容：全局调质浓度 $M(t)$ （如去甲肾上腺素）与 $|\kappa\Theta(t)|$ 的时间积分正相关。

检验方法：同步记录 EEG（计算 Θ ）和微透析（测量调质浓度），计算互相关。

证伪条件：相关系数 < 0.3 且 $p > 0.05$ 。

6.2 推论 2：方向调制与脑区放电模式的相关性

内容：自反力方向 $\vec{\Delta}(t)$ 与特定脑区（如前额叶、运动皮层）的放电率变化方向相关。存在投影向量 $\vec{v}_j$ 使得 $\vec{\Delta} \cdot \vec{v}_j$ 可预测放电率变化。

检验方法：多通道电极记录 + 状态空间投影分析（CCA 或线性回归）。

证伪条件：投影系数不显著（ $p > 0.05$ ）或解释方差 $< 10\%$ 。

6.3 推论 3: Θ 与行为反应时的关系

内容: 高 Θ 时段, 行为反应时缩短 (因为 Θ 高 $\rightarrow$ 调质浓度高 $\rightarrow$ 放电率升高 $\rightarrow$ 更容易达到爆发阈值)。

检验方法: 在简单反应时任务中同步记录 EEG, 对比高 Θ 试次与低 Θ 试次的反应时。

证伪条件: 高 Θ 试次的平均反应时不低于低 Θ 试次 ($p > 0.05$, 或效应方向相反)。

控制变量: 为避免 arousal 作为混淆变量, 应在实验中同步记录心率、皮电反应、瞳孔直径等自主神经指标, 将其作为协变量纳入回归分析。

6.4 推论 4: 方向规则与爆发放电比例

内容: 方向规则 $R > 0.5$ (叛逆倾向) 时, 特定脑区 (如与行为选择相关的皮层) 的爆发放电比例高于 $R < 0.5$ (顺从倾向) 时。

检验方法: 在自由选择任务中, 同步记录 EEG 和单神经元放电, 按 R 高低分组比较爆发放电比例。

证伪条件: 两组爆发放电比例差异不显著 ($p > 0.05$)。

6.5 推论 5: 麻醉/睡眠对下行调制的阻断

内容: 麻醉剂 (如丙泊酚) 或深度睡眠 (NREM) 应阻断自反力向调质系统的传递, 表现为 $M(t)$ 与 $\Theta(t)$ 的相关性消失, 且方向规则 R 趋近 0.5。

检验方法: 在麻醉诱导过程中同步记录 EEG 和微透析。

证伪条件: 麻醉后 $M(t)$ 与 $\Theta(t)$ 仍显著相关。

7 讨论

7.1 本扩展与 ITT v1.0 的关系

本扩展不修改 ITT v1.0 的任何公设或方程。它只是在 v1.0 的框架内, 补充了下行方向 (意识到神经元) 的物理实现推导。ITT v1.0 仍然独立成立, 本扩展是其逻辑延伸, 确立从意识主体连接人类物理载体的同等地位。

7.2 需要实验回答的具体问题

本扩展推导了自反力影响神经元的**必要形式**, 但以下具体参数需要实验测定, 如表 2 所示。

表 2: 需要实验测定的参数

参数	含义	测定方法
τ	调质系统的时间常数	测量 $M(t)$ 对 Θ 阶跃响应的半衰期
α	自反力-调质耦合增益	稳态下 M 与 $\kappa\Theta$ 的比值
β	方向调制增益	回归 $\Delta \cdot v_j$ 对放电率的系数
$\vec{v}_j$	神经元的偏好方向	CCA 或多变量回归
$f_j(\cdot)$	神经元输入-输出函数	膜片钳记录 + 调制输入扫描
$r_{th,j}$	爆发阈值	测量放电率与爆发概率的关系
w_j^{out}	神经元-运动输出权重	逆向追踪或光遗传学 + 行为测量
θ_{action}	行为阈值	心理测量函数拟合

7.3 与现象内容的关系

本扩展不涉及现象内容（如疼痛的质性、红色的红）。ITT v1.0 已声明无法为现象学内容提供答案。现象内容映射需要在本扩展的因果链被验证之后，通过统计学习建立 ITT 参数 + 神经放电到主观报告的预测模型。这是独立的研究课题，不属于本扩展的范围。

7.4 与对外社交的关系

本扩展处理的是个体内部的下行映射（意识到自身神经元）。对外社交（个体间相互作用）已在 ITT 附录《意识相互作用力原理》中处理，其中发射映射 $\mathcal{E}_i$ 将神经元放电（经效应器）转化为物理信号。本扩展与之一脉相承：对内下行调制决定放电率，对外发射映射决定信号输出。两者通过行为输出衔接——行为输出既是内部因果链的终点，也是对外信号发射的起点。

7.5 开放问题

本扩展将下行调制归因于全局神经调质系统，这是基于现有神经生理知识的候选实现。未来如果发现其他机制（如直接的电化学耦合、量子效应等），本扩展的数学形式（慢变量、方向投影）可能仍然适用，只是具体物理载体会不同。本扩展的结论是**形式上的必然性**（惯性、张力、方向选择性），而非对特定分子机制的承诺。

8 结论

本扩展从 ITT 的三条公设出发，逐层推导出自反力影响神经元放电的**必要形式**，并给出了完整的七步因果链：

1. 自反力强度驱动全局调质浓度（公设三）
2. 调质浓度变化受惯性约束（公设一）
3. 调质浓度趋向基线（公设二）
4. 自反力方向差异化调制不同神经元（公设三）
5. 调制改变神经元放电率（神经元生理）
6. 高放电率触发爆发放电（神经元生理）
7. 爆发群体强度决定行为输出（运动整合）

每一步都从公设或已知生理事实推导，不引入超出框架的猜测。所有推论均可通过同步 EEG-微透析-单神经元记录实验检验。本扩展将 ITT 从意识测量工具推向意识到行为输出的因果理论。

参考文献

- [1] 图灵中文. (2026). 惯性-张力理论 (ITT): 一个关于意识的公理化物理学框架 (v1.0). Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20204270
- [2] Aston-Jones, G., & Cohen, J. D. (2005). An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: Adaptive gain and optimal performance. *Annual Review of Neuroscience*, 28, 403-450. DOI: 10.1146/annurev.neuro.28.061604.135709
- [3] Ledergerber, D., et al. (2025). Layer-specific control of decision-making by apical dendrites of pyramidal neurons in the mouse anterior cingulate cortex. *Nature Communications*, 16, 512. DOI: 10.1038/s41467-025-35872-4
- [4] Schurger, A., et al. (2025). Single-neuron correlates of spontaneous action in humans. *Nature Communications*, 16, 1024. DOI: 10.1038/s41467-025-36159-4
- [5] Takens, F. (1981). Detecting strange attractors in turbulence. In *Lecture Notes in Mathematics*, 898, 366-381. Springer. DOI: 10.1007/BFb0091924
- [6] Cao, L. (1997). Practical method for determining the minimum embedding dimension of a scalar time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 110(1-2), 43-50. DOI: 10.1016/S0167-2789(97)00118-8